① 의료
5

①-5 회복력 측정소

제자리 걷기 30초 전후 맥박으로 회복률을 계산해 대형 산점도에 내 점을 찍고, 측정 방법이 섞이면 경향이 흐려지는 “데이터 품질”을 체험

의료·바이오·헬스 | 입문 | H형 · 몸 신호 측정 | 1인 4분 · 동시 3명 | 준비물 한도 120,000원

우리 부스의 탐구 질문

운동 뒤 맥박이 돌아오는 속도(회복률)는 사람마다 어떻게 다를까? 측정 방법이 섞이면 데이터는 어떻게 될까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 회복률 = (직후 맥박 − 1분 뒤 맥박) ÷ (직후 맥박 − 안정 맥박)을 계산한다
- 산점도에서 경향(상관)을 읽고 상관과 인과를 구별한다
- 측정 방법이 다른 데이터를 섞으면 생기는 문제를 설명한다

현장의 AI · 진로 연결

스포츠 과학과 웨어러블은 “운동 후 회복 심박수”를 체력 지표로 써요. AI가 체력을 예측하려면 같은 방법으로 잰 깨끗한 데이터가 필요해서, 데이터 품질 관리가 중요한 일이 돼요.

👩‍⚕️ 운동처방사 · 체육학과·스포츠과학과 | 👩‍🔬 스포츠과학 연구원 · 스포츠과학과 | 👩‍💼 데이터 품질 관리자 · 통계학과·산업공학과

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
디지털헬스 강좌	PPG·웨어러블 → 측정
수학(비율·산점도)	회복률 계산, 점 그래프 해석
바이브 코딩	실시간 산점도 앱
디지털새싹 데이터 마스터	데이터 수집 절차를 정하는 법

📒 오늘의 단어장

회복률
운동으로 오른 맥박이 1분 동안 얼마나 원래대로 돌아왔는지의 비율.

산점도
두 값을 점으로 찍은 그래프. 점들이 비스듬히 모이면 관계가 있다는 뜻.

상관 vs 인과
같이 움직인다(상관)와 하나가 다른 하나의 원인이다(인과)는 달라요.

데이터 품질
같은 방법·같은 조건으로 잰 깨끗한 데이터인지.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **회복 심박수 개념** — 운동 직후와 1분 뒤의 차이가 클수록 회복이 빠른 경향
2. **산점도 읽기** — 경향선, 흩어짐, 이상점
3. **상관과 인과** — 아이스크림 판매량과 물놀이 사고의 예처럼 제3의 원인이 있을 수 있음
4. **측정 절차 통일** — 앉아서 1분 → 걷기 30초 → 직후 → 1분 쉬고 측정

4 준비물 · 예산

🛒 사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)

품목	수량	예상 단가
광학 맥박 센서	2	8,000원
micro:bit 확장 보드	2	8,000원
배터리 팩	2	4,000원
산점도 대형 포스터(A1) 출력	1	15,000원
원형 스티커 2색(센서/손)	2	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 69,000원 — **H형 한도 120,000원 안**

📦 빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)

micro:bit V2 2대 · 스텝 박스(체육실) · 태블릿 1대 · 스톱워치 2개

🌐 쓸 사이트·도구

Microsoft MakeCode for micro:bit · Google Gemini (캔버스) · Desmos 그래핑 계산기

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 측정 절차를 한 장으로 고정하기

안내판에 이 순서를 크게 붙이고 스톱워치 담당을 정해요.

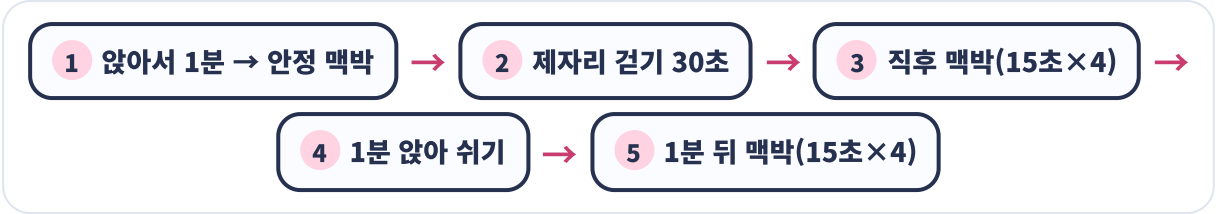


그림: 모든 방문자가 같은 순서로 재야 데이터가 비교돼요

2 회복률 계산 연습

예: 안정 70, 직후 110, 1분 뒤 86 → 회복률 = (110−86) ÷ (110−70) = 24 ÷ 40 = **60%**. 팀원 모두 손으로 계산해 봐요.

3 실시간 산점도 앱 만들기 (도구 T1)

안정·직후·1분 뒤 맥박 3개를 넣으면 회복률을 계산해 산점도(x: 안정 맥박, y: 회복률)에 점을 추가해요. **측정 방법(센서/손)** 을 고르면 점 색이 달라요.



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 포스터 산점도 + 스티커

같은 점을 대형 포스터에도 스티커로 붙여요(센서 = 파랑, 손 = 노랑). 사람이 만드는 데이터가 쌓이는 걸 눈으로 보여 줘요.

5 “섞인 데이터” 장면 준비

손으로 잰 값은 세다가 놓치거나 시간이 어긋나 흩어지기 쉬워요. 두 색을 섞어 경향선을 그릴 때와 센서만으로 그릴 때를 비교해요.

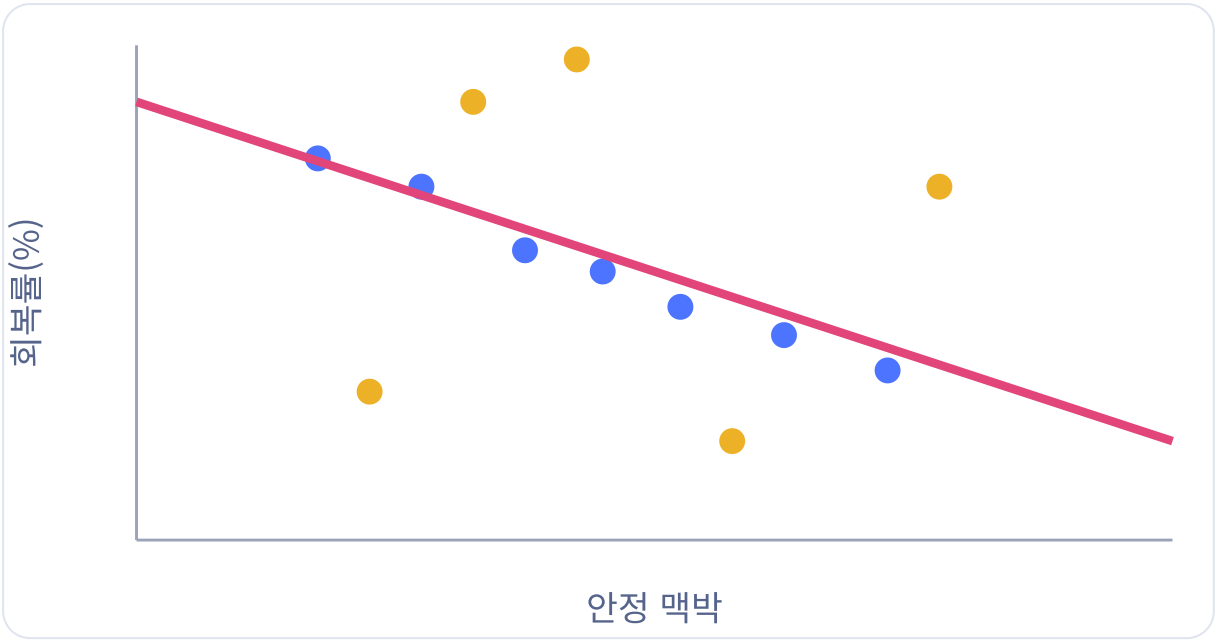


그림: 파랑(센서)만 보면 경향이 뚜렷하지만 노랑(손)을 섞으면 흐려져요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 안정·운동 직후·1분 뒤 맥박으로 회복률을 계산해 실시간 산점도에 점을 찍는 앱
[기능] 1) 숫자 입력 3칸과 측정 방법 선택(센서/손) 2) 회복률 = (직후 − 1분 뒤) ÷ (직후 − 안정) × 100 계산, 크게 표시 3) 산점도(x: 안정 맥박 50~100, y: 회복률 0~100)에 점 추가, 방법별 색(센서 파랑, 손 노랑), 방금 찍은 점은 크게 4) 버튼으로 ‘센서만/손만/모두’ 보기와 각각의 추세선(최소제곱) 표시 5) 점 개수와 평균 6) 화면이 켜져 있는 동안만 저장, 초기화 버튼(비밀번호 0000)
[디자인] 밝은 배경, 큰 글씨
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 외부 AI 호출 없음, 이름 입력 없음, ‘건강 진단이 아님’ 문구

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

측정 방법(센서/손)을 섞으면 안정 맥박–회복률의 경향이 얼마나 흐려질까?

가설

손으로 잰 값은 오차가 커서 섞으면 점이 흩어지고 경향선의 설명력이 떨어질 것이다.

변인

독립변인: 데이터 구성(센서만/손만/섞음) · 종속변인: 점들이 경향선에서 떨어진 정도(평균 거리), 경향선 기울기 · 통제변인: 같은 측정 절차

실험·데이터 수집

- 친구 20명을 센서와 손으로 동시에 측정
- 세 가지 구성으로 경향선 그리기(앱 또는 Desmos)
- 경향선에서의 평균 거리 비교

분석

구성별 기울기와 흩어짐을 표로 비교해요.

결론 쓰는 법

"센서만일 때 평균 거리 ○%p, 섞으면 ○%p로 커졌다. AI가 학습하는 데이터도 같은 방법으로 모아야 한다."

7 박람회 날 운영하기

30초
예측
"내 회복률은 몇 %일까?"

1분
안정
앉아서 안정 맥박

30초
운동
제자리 걷기 30초

1분
회복
직후·1분 뒤 측정

30초
점 찍기
앱·포스터에 내 점

30초
진로
데이터 품질 이야기 + 진로 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "점이 많아질수록 경향이 보이죠? 그런데 재는 방법이 섞이면 AI도 헷갈려요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 손으로 잰 값과 센서 값을 섞으면 점이 흩어져 경향이 흐려지고, 그 데이터로 만든 예측은 엉뚱해져요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

기록

앱·센서·충전·Plan B 전환

진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 센서가 안 되면 손 측정만으로 운영하고 “손 데이터의 흩어짐”을 주제로 이야기해요.
- 운동이 어려운 방문자는 안정 맥박만 재고 점 대신 별 스티커.

🛡 꼭 지킬 것

- 맥박·피부 센서는 전극 없는 광학/피부 접촉형만 쓰고, 노트북은 충전기를 뽑고 배터리로만 운영해요.
- 심박조율기 등 몸에 심은 의료기기가 있는 방문자는 측정에 참여하지 않도록 입구에 안내해요.
- 측정 결과는 체험용이며 의료 진단이 아니라고 화면과 말로 알려요. 의료 내용은 보건 선생님께 한 번 검토받아요.
- 결과로 체력·건강을 비교하거나 순위를 매기지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
측정 절차 확정, 회복률 계산 연습, 센서 연결

2주
산점도 앱 v1, 포스터 디자인

3주
친구 20명 탐구 데이터, 리허설 2회

마무리
포스터 출력, 스티커·스톱워치 준비

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

제자리 걷기 30초 전후 맥박으로 회복률을 계산해 실시간 산점도에 내 점을 찍고, 측정 방법이 섞이면 데이터가 흐려지는 것을 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

디지털헬스 강좌의 PPG 측정과 수학의 비율·산점도를 결과 해석에 쓰고, 바이브 코딩으로 실시간 산점도 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 ‘AI의 원리’

방문자가 센서/손 데이터를 섞거나 나눠 보며 데이터 품질이 경향선(예측)에 주는 영향을 직접 확인합니다.

맞이 (30초)

"내 회복률은 몇 %일까요?" 예측을 적고 안정 맥박을 잽니다.

체험 (3~4분)

제자리 걷기 30초 후 직후·1분 뒤 맥박을 재고 회복률을 계산해 앱과 포스터 산점도에 내 점을 찍습니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

손으로 잰 노란 점과 센서로 잰 파란 점을 섞어 경향선이 흐려지는 장면을 보여 줍니다.

정리·진로 카드 (1분)

데이터 품질과 상관·인과 이야기 후 운동처방사·스포츠과학 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

센서 오류 시 손 측정만으로 운영하고, 운동이 어려운 방문자는 안정 맥박만 측정합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- Desmos에 점을 넣어 직접 추세선 식을 구해 보기
- 회복률과 "평소 운동 시간(설문)"의 관계를 상관으로 보고 인과라고 말할 수 없는 이유 토론

- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)
- 도구 Desmos 그래핑 계산기 (https://www.desmos.com/calculator)